ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

MÔ HÌNH NĂNG LƯỢNG UAV VÀ HAI BIẾN THỂ TỐI ƯU V10A–V10B

Báo cáo sơ bộ: từ mô hình Drones đến mã V9/V10

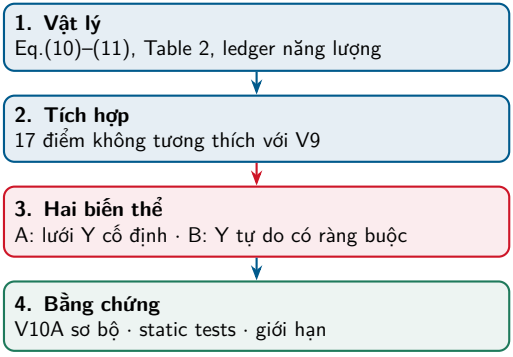
29/10/2026

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung

1. Mô hình năng lượng Drones
2. Migration vào mã V9: vấn đề
3. Hai mô hình V10A và V10B
4. Kết quả sơ bộ và kiểm chứng



Hệ UAV–SWIPT–NOMA và phạm vi báo cáo

Hệ truyền thông 3 BS cấp RF và dữ liệu cho một UAV relay; UAV phục vụ 5 người dùng mặt đất bằng NOMA.

SWIPT Tín hiệu thu được chia cho thu năng lượng và giải mã; EH lý tưởng cấp RF cho downlink.

Mục tiêu mới Tối đa tổng bit phục vụ chia năng lượng bay, hover và RF, có ràng buộc QoS.

Hai nguồn mô hình

Flight to Efficiency / V9: cấu trúc BS–UAV–GU, SWIPT, NOMA.

Drones 10(4), 238: công suất propulsion của quad-rotor bay ngang.

Phạm vi kế thừa

Ghép mô hình năng lượng vào hệ hiện có. Không chuyển hệ thống thành BackCom và không nhận mục tiêu sum-throughput của bài Drones làm mục tiêu EE.

Tham khảo: docs/root_paper.pdf; docs/drones-10-00238.pdf; mô hình V9/V10 trong src.

1. Mô hình năng lượng Drones

Giả định của bài Drones 2026

- Quad-rotor 4 rotor, khối lượng $m = 2$ kg, bay **ngang** ở độ cao cố định.
- Bay thẳng giữa các điểm thu dữ liệu với **cùng tốc độ** $v = 15.521$ m/s.
- Thu dữ liệu khi **hover** tại điểm; thời gian t_{hov} mỗi điểm.
- Bỏ chi phí quá độ: đổi hướng, tăng/giảm tốc, leo/hạ độ cao.

Phạm vi năng lượng của bài

Chỉ **propulsion** và **RF truyền** được đưa vào budget:

$$E_f + E_t \leq E_{\max}$$

Không có mạch, PA, điều khiển, hiệu suất động cơ.

Điểm cần phân biệt

Bài tối đa **sum-throughput** dưới budget, **không** tối đa bit/J. Kế thừa propulsion không có nghĩa kế thừa toàn bộ bài toán.

Nguồn: Tianyi Zhang et al., *Trajectory and Power Control for Sustainable UAV-Assisted NOMA-Enabled Backscattering IoT*, Drones 2026, 10, 238.

$$F_D(v) = \tfrac{1}{2}\rho S_{FP} v^2, \qquad T_r(v) = \frac{\sqrt{(mg)^2 + F_D(v)^2}}{n_r}$$

$$P_{\text{pro}}(v) = n_r \frac{\delta}{8}\left(\frac{T_r}{c_T \rho A} + 3v^2\right)\sqrt{\frac{T_r \rho c_s^2 A}{c_T}},$$

$$P_{\text{ind}}(v) = n_r(1 + c_f) T_r \left(\sqrt{\frac{T_r^2}{4\rho^2 A^2} + \frac{v^4}{4}} - \frac{v^2}{2}\right)^{1/2},$$

$$P_{\text{par}}(v) = \frac{n_r}{2} d_0 \rho c_s A v^3, \qquad P_f(v) = P_{\text{pro}} + P_{\text{ind}} + P_{\text{par}}.$$

Profile: cản cánh rotor. Induced: tạo lực nâng. Parasite: cản thân.

Cách diễn giải Eq. (10)

Dùng độ lớn lực đẩy. T_r và A thuộc **một rotor**; n_r cộng toàn bộ rotor. Không lấy mg cho mỗi rotor rồi nhân n_r lần nữa.

Tham khảo: Drones 2026, 10, 238, trang 7–8, Eq. (10)–(11).

Số hoá Table 2: hai mốc quan trọng

Tham số	Giá trị
n_r	4
ρ	1.293 kg/m^3
S_{FP}	0.01 m^2
m, g	2 kg, 9.8 m/s^2
v	15.521 m/s
c_s	0.0955
δ	0.012
c_T	0.302
c_f	0.131
d_0	0.8333
A	0.0314 m^2

v (m/s)	Profile	Induced	Tổng
0	0.186	172.202	**172.388**
15.521	0.523	84.256	**108.941**

Đối chiếu với bài

Tác giả báo $P_f = 108.9118$ W; tự tính 108.940787 W, lệch 0.0266%. **Không ép tham số** để khớp số đã in; giữ riêng hai giá trị.

Hover

Tại $v = 0$: $P_f(0) = 172.388$ W. Đây là mốc tính năng lượng treo.

Table 2 là bộ tham số lý thuyết tham chiếu, không phải bộ hệ số đo đầy đủ cho một mẫu DJI cụ thể.

Từ công suất sang năng lượng và EE

Bay và hover

$$D_f = \sum_n \|q[n+1] - q[n]\|, \qquad T_{\text{fly}} = D_f / v$$

$$E_{\text{fly}} = P_f(v)\frac{D_f}{v}, \qquad E_{\text{hover}} = P_f(0)\, N_{\text{hov}} t_{\text{hov}}$$

RF và tổng

$$E_H = \eta\phi P_{\text{rx}} T_{\text{EH}}, \quad P_{\text{RF}} = \frac{E_H}{T_{\text{RF}}}$$

$$E_{\text{RF}} = \sum_n P_{\text{RF}}[n] T_{\text{RF}}, \qquad E_{\text{total}} = E_{\text{fly}} + E_{\text{hover}} + E_{\text{RF}}$$

$$\boxed{\text{EE} = \frac{\sum_u D_u}{E_{\text{total}}} \ \ [\text{bit/J}]}$$

Ví dụ số: đường ngang 300 m, 20 hover × 1 s

$E_{\text{fly}} = 2105.68$ J
$E_{\text{hover}} = 3447.75$ J
$E_{\text{RF}} \approx 2.3 \times 10^{-6}$ J
$E_{\text{total}} \approx 5553.43$ J
Dùng $P_f = 108.940787$ W tự tính; RF từ baseline seed 2026.

Ba lưu ý hạch toán

1. Hover **chưa có hạng riêng** trong ledger đã in của bài; thêm vào là **mở rộng phải công bố**.
2. EH chỉ cấp RF lý tưởng; **không trừ EH** khỏi tổng tải.
3. Đoạn bay đến điểm cuối vẫn tính đủ dù điểm cuối không phục vụ.

Mô hình này thay đổi bài toán thế nào?

Thang năng lượng đổi hoàn toàn

Trong các run đã lưu, propulsion ở **kJ**, RF ở μ**J**. Mẫu số mới do năng lượng hành trình và hover chi phối.

Quỹ đạo trở thành chi phí

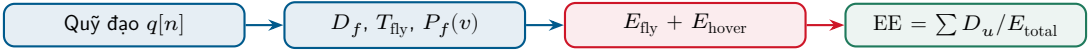
Đường vòng làm tăng D_f và E_{fly}; kênh tốt hơn có thể không bù được quãng đường.

Hover chiếm tỉ trọng lớn

Trong ví dụ 300 m: hover 3448 J / tổng 5553 J $\approx$ **62%**. Với 1 s mỗi điểm, số điểm phục vụ quan trọng không kém quỹ đạo.

Không thể suy thứ hạng từ EE-RF cũ

Phải chạy lại tối ưu với mẫu số mới; kết quả V9 không còn dùng để xếp hạng thuật toán.



2. Migration vào mã V9: vấn đề

Nền V9 trước khi migrate

- 21 waypoint $\Rightarrow$ 20 slot; mỗi slot **1 s** = 0.5 s UL + 0.5 s DL.
- Kênh lấy tại waypoint đầu slot; UL giả định đủ dữ liệu.
- Ba evaluator dùng chung `addRFSlotMetrics`.
- Joint PSO: X/Z + α, BS cố định. Full PSO/IPSO: thêm toạ độ X/Y của BS.
- EE-RF: tổng bit chia **năng lượng phát RF**; chưa có năng lượng bay.

Giả định V9 xung đột với Drones

V9	Drones
$z = 15$–45 m	z cố định
1 s mỗi slot	d_n/v mỗi đoạn
1 đồng hồ chung	hover rồi bay
EE-RF	throughput/budget
Không giới hạn v, E	v, $E_{\max}$

Hệ quả

Không thể chỉ thay mẫu số. Phải đồng bộ hình học, thời gian, evaluator, optimizer, polishing và lịch sử.

Các hiện tượng đã gặp khi tối ưu EE ở V9

EE-RF gần nhau giữa ba phương pháp

Log seed 2026: Joint 8.526, Full PSO 8.492, Full IPSO 8.472 ($\times 10^{12}$ bit/J). Chênh khoảng 0.4–0.6%.

Tổng bit và năng lượng RF thay đổi gần cùng tỷ lệ. Chưa có bằng chứng ba nghiệm đạt cùng tối ưu toàn cục.

Phạm vi chỉ số

Các giá trị trên chỉ tính RF. Chưa có propulsion nên không đại diện EE tổng tải UAV.

Alpha có xu hướng về $1/N = 0.2$

Với quỹ đạo/BS cố định, công suất RF không phụ thuộc alpha. Dưới ràng buộc alpha giảm dần theo kênh yếu $\rightarrow$ mạnh, alpha đều tối đa sum-rate nếu thoả QoS.

Đây là tính chất của mục tiêu và ràng buộc đang dùng; thêm năng lượng bay tự nó chưa xoá hiện tượng này.

Đọc đúng kết quả heuristic

Full có miền nghiệm rộng hơn Joint nhưng có thể tìm được nghiệm kém hơn. Cần báo seed, ngân sách đánh giá và polishing trước khi xếp hạng.

1. Độ cao thay đổi

V9 cho $z = 15$–45 m; Drones giả định bay ngang ở z cố định. Dùng norm 3D cho $E_f = P_f D/v$ **không tự thêm** vật lý leo/hạ.

2. Slot 1 s vs d/v

V9 cố định $\Delta y = 15$ m, $T_{\text{slot}} = 1$ s, $dx_{\max} = dz_{\max} = \infty$. Tốc độ đoạn thực là $\sqrt{dx^2 + 15^2 + dz^2}$, không tự bằng 15.521 m/s. Một đoạn có thể dài tới ≈ 153.7 m.

3. Một đồng hồ cho hai lịch

V9 xem 1 s vừa là di chuyển vừa là 0.5 UL + 0.5 DL. Drones truyền khi hover, bay giữa các điểm là thời gian riêng. Phải tách t_{fly}, T_{EH}, T_{RF}.

4. Giới hạn tốc độ/budget

Evaluator V9 chỉ kiểm tra biên và chênh x/z, không kiểm tra norm vận tốc, gia tốc hay $E_{\max}$. Chênh từng trục không tương đương giới hạn tốc độ tổng. 17 000 J của bài không phải dung lượng pin đo được.

5. Mẫu số chỉ là RF

`addRFSlotMetrics` tính $\sum p_t \cdot 0.5$, gán `eeRF` và fitness. Chưa có propulsion hay budget. Năng lượng phải được tính **trong từng lần đánh giá particle**, không chỉ sau tối ưu.

6. Chế độ objective có thể âm thầm quay về V8

Cả ba evaluator chỉ gọi helper EE khi `objectiveMode='ee-rf'`; optimizer và polisher cũng nhận riêng chuỗi này. Đổi tên thành `'ee-uav'` mà không nối toàn pipeline sẽ mất EE/lịch sử, polisher rơi vào nhánh min-rate.

7. Nguồn EH không thay thế propulsion

EH lý tưởng cấp RF DL. Nếu tính tổng tải UAV thì cộng propulsion và truyền thông; **không trừ EH** rồi vẫn gọi là tổng tải. Nếu tính điện lấy từ pin phải định nghĩa đường cấp, hiệu suất và cân bằng riêng.

8. Tổng năng lượng và RF phải tách field

`plotV9EEUserHistories` buộc `totalEnergyHistory` bằng $\sum p_t \cdot t_{\mathrm{DL}}$. Chỉ cộng E_f vào total mà không sửa plot sẽ báo `HistoryMismatch`. Nhãn μJ/nW, `eeRF`, `energyScope` phải giữ đúng nghĩa.

Nhóm 3: lỗi sẵn có bị lộ khi thêm năng lượng

Hardcode RF: hai hàm rate tự đặt $P_r = 46$ dBm, $\phi = \eta = 0.9$, $B = 1$ MHz. Đổi `sim` nhưng hàm vẫn dùng hằng số $\Rightarrow$ rate và năng lượng lệch nguồn.

Log trừ hai loại fitness: in gain bằng EE Full trừ điểm thiếu bit của Joint nếu Joint chưa khả thi; không phải gain bit/J.

Plot nghiệm không khả thi: điểm cuối và reference mean không lọc `isFeasible`; EE của nghiệm thiếu bit bị vẽ như kết quả đạt.

Swarm toàn $-Inf$: `gbestRes` khởi tạo rỗng; `-Inf > -Inf` sai nên không gán, đọc `totalBits` gây lỗi. Dễ lộ khi thêm ràng buộc cứng.

Index bằng giá trị: `findPowCoeff` và hàm rate dùng `find(h==h_sort(i))`; kênh trùng làm mọi user bị gán lặp, hệ số không còn simplex.

Baseline thiếu `dzMax`: evaluator baseline chỉ kiểm tra Δx; cùng tên `isFeasible` nhưng nghĩa khác Joint.

Ngân sách so sánh khác: Joint 120 particle, Full 400, cùng 1000 vòng; Full còn polishing. Cùng số vòng không phải cùng ngân sách.

Alpha cuối dư: $D_{\text{pow}} = T \cdot N$ nhưng chỉ có $T - 1$ slot; 5 trọng số cuối không tác động fitness.

Tái lập: chưa lưu đủ `sim`, seed, raw/final và phiên bản mô hình trong một manifest.

Thứ tự xử lý khi tích hợp

Ledger năng lượng $\rightarrow$ chế độ objective $\rightarrow$ ràng buộc/khả thi $\rightarrow$ lịch sử và plot $\rightarrow$ lưu đủ cấu hình để tái lập.

Bài học: ba nguyên tắc tích hợp

1. Một lịch hoạt động

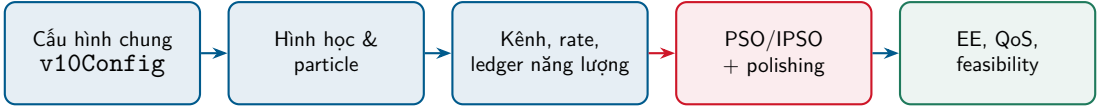
Tách rõ t_{fly}, T_{EH}, T_{RF}. Không dùng chung 1 s cho di chuyển và truyền.

2. Một ledger

Tính E_{fly}, E_{hover}, E_{RF}, E_{total} trong **cùng evaluator**, cho mọi thuật toán và cả baseline.

3. Không sửa V9

Giữ V9 nguyên từng byte; thêm đường V10 riêng. Không để chế độ mới âm thầm fallback về fitness V8.



3. Hai mô hình V10A và V10B

Kiến trúc V10: thêm mới, không sửa V9

- Đường chạy V10 riêng; giữ V8/V9 để đối chiếu và tái lập kết quả cũ.
- Cấu hình chung `src/config/v10Config.m` cho cả A và B.
- Entry point riêng: `maincodeV10A_EE`, `maincodeV10B_EE`.
- Dùng chung `runV10`, `plotV10Diagnostics`; kết quả tách `results/v10/V10A|B`.
- Test: `testV10Models.m`, `check_v10_static.py`.

Cấu trúc theo chức năng

`src/config`	cấu hình, dựng `sim`
`src/geometry`	layout, khởi tạo, decode, repair
`src/models`	propulsion, kênh, rate
`src/evaluators`	quỹ đạo, ledger năng lượng
`src/optimizers`	Joint/Full PSO, IPSO, polish
`scripts`	main A/B, run, plot, campaign

Mặc định hiện tại

$z = 30$ m; 21 waypoint; 5 user; 3 BS; hover 1 s; $L = 3$ Mbit/user; QoS 5 kbit/user/slot; budget 17 kJ; 120 particle; 1000 vòng (quick) / 3000 (full).

Dòng thời gian và ledger năng lượng V10

Tại waypoint n: hover 1 s = EH/UL 0.5 s + RF/DL 0.5 s

$$\underbrace{\boxed{\text{EH/UL } 0.5\,s} \longrightarrow \boxed{\text{RF/DL } 0.5\,s}}_{\text{động cơ hover hoạt động trong cả hai pha}} \longrightarrow \boxed{\text{bay } d_n/v} \longrightarrow q[n+1]$$

$T_{\text{mission}} = 20\,t_{\text{hov}} + \sum_{n=1}^{20} d_n/v$. Có 20 lần phục vụ và 20 đoạn bay; điểm đến cuối không hover.

Công thức

$$E_{\text{fly}} = P_f(v)\sum_n \frac{d_n}{v}, \quad E_{\text{hover}} = P_f(0)N_{\text{hov}}t_{\text{hov}}$$

$$E_{\text{RF}} = \sum_n P_{\text{RF}}[n]T_{\text{RF}}, \quad E_{\text{total}} = E_{\text{fly}} + E_{\text{hover}} + E_{\text{RF}}$$

$$\text{EE}_{\text{UAV}} = \frac{\sum_u D_u}{E_{\text{total}}}$$

Phân biệt ba khái niệm

`batteryEnergyIdeal`	chỉ fly + hover
`totalEnergy`	fly + hover + RF
`harvestedEnergy`	EH lý tưởng, cấp RF

KHÔNG cộng EH vào mẫu số thêm lần nữa.

Phạm vi

Bỏ gia tốc, quay, leo/hạ, mạch và tổn hao PA/động cơ. EE dùng **tổng tải trong mô hình**; chưa hạch toán pin thực.

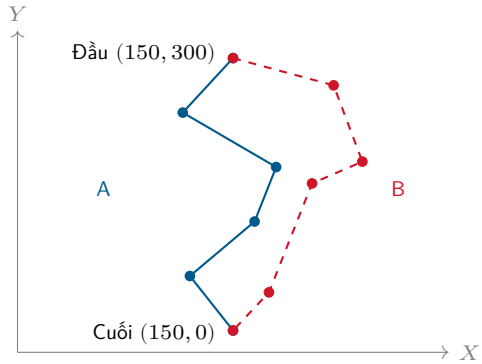
V10A và V10B: cùng ledger, khác hình học

V10A — lưới Y cố định

- Z cố định; tối ưu X và α.
- Y chia đều, mặc định 15 m/đoạn.
- Full PSO/IPSO thêm tọa độ BS như V9.
- Biến: Joint **124**, Full **130** (21 waypoint, 5 user).

V10B — Y tự do có ràng buộc

- Z cố định; tối ưu X/Y và α.
- Y tiến về điểm cuối, tối thiểu 1 m/đoạn.
- Biến: Joint **143**, Full **149**.
- Repair `sort` có thể ánh xạ nhiều particle về cùng quỹ đạo.



Sơ đồ nguyên lý, không phải nghiệm PSO; cùng điểm đầu/cuối.

QoS, khả thi và cách chấm điểm

Bốn lớp ràng buộc

1. **Mission:** tổng bit từng User ID vật lý $\geq L$.
2. **Slot:** tổng bit mọi user trong 1 slot (mặc định tắt).
3. **User-slot:** từng user trong từng slot ≥ 5 kbit (mặc định).
4. **Energy:** $E_{\text{total}} \leq 17$ kJ (đặt `Inf` để tắt).

`isFeasible` = geometry & mission & slot & user-slot & energy.

Fitness vs EE

Nếu khả thi: `fitness = EE_UAV`.
Nếu không: `fitness` = − tổng vi phạm chuẩn hoá (mission, slot, user-slot, energy) để PSO so sánh các nghiệm thiếu.

Không đọc nhầm log

`eeComputed` luôn là tỉ số bit/J thật, kể cả khi vi phạm; chỉ dùng chẩn đoán. Console/summary in EE kèm cờ QoS; `fitness` âm **không phải EE âm**.

Vì sao chọn 5 kbit/user/slot?

Log L3: một user chỉ nhận 42 bit dù tổng slot là 36.9 kbit. QoS tổng slot chưa đủ. Mặc định: 5 kbit/user/slot; sẽ quét 5/10/20 kbit.

4. Kết quả sơ bộ và kiểm chứng

V10A sơ bộ: chi phí bay chi phối EE, Joint hụt QoS

L (Mbit/user)	Joint PSO	Full PSO	Full IPSO
1.0	2 129*	6 690	**6 906**
2.0	– (không đạt)	4 338	**5 907**
3.0	– (không đạt)	5 299	**5 591**

EE bit/J; seed 2026; 120 hạt/1000 vòng. Các run 28/10: QoS user-slot chưa bật. * Joint L1 trước sửa seed.

Đọc kết quả

- Baseline thắng **không khả thi QoS** ở cả ba mức L: 8.85 Mbit tổng nhưng chia không đều.
- Full PSO/IPSO khả thi; Joint chỉ khả thi ở $L = 1$.
- IPSO: EE lần lượt 6906, 5907, 5591 bit/J. Full PSO: 6690, 4338, 5299. Chưa đủ bằng chứng để quy thay đổi này cho riêng L.
- **Không** kết luận ưu thế thuật toán từ 1 seed.

Ledger tại $L = 3$, Full PSO

$E_{\text{total}} = 8114$ J = 4666 cruise + 3448 hover + 5.4×10^{-5} RF.

Quãng đường 665 m; mission 62.8 s; hover chiếm **42.5%**.

Điều chưa được chứng minh

Chưa có V10B; chưa chạy multi-seed; chưa có kết luận về polishing hay so sánh A/B. Các số trên là **báo cáo sơ bộ**.

V10A: một run có QoS 10 kbit/user/slot

Seed 2026; $L = 3$ Mbit/user; hover 1 s; budget 17 kJ.

Phương pháp	Bit (Mbit)	Năng lượng (kJ)	User-slot vi phạm	Khả thi
Baseline	8.847	5.553	17	Không
Joint PSO	13.374	11.255	11	Không
Full PSO	15.180	9.485	1	Không
Full IPSO	42.012	7.874	0	Có

Run đã lưu ngày 29/10, ngưỡng user-slot 10 kbit; khác mặc định hiện tại 5 kbit.

IPSO khả thi

EE $= 5335.84$ bit/J; hành trình 630.55 m; nhiệm vụ 60.63 s. Tổng năng lượng: 4.426 kJ bay + 3.448 kJ hover + 53.24 μJ RF.

QoS toàn chuyến chưa đủ

Full PSO đủ L cho mọi user nhưng còn 1 user-slot thiếu bit. Chưa được đưa EE vào bảng so sánh nghiệm khả thi.

Kiểm chứng và giới hạn

Đã kiểm tra

- `check_v10_static.py`: 12 test nguồn/cấu trúc OK.
- Lượt tích hợp ghi nhận bảo toàn file MATLAB V8/V9; V10 có đường chạy riêng.
- Kiểm tra số học Python cho công thức propulsion và các trường hợp biên Y.
- Kết quả V10A: 1 seed, profile quick.

Chưa kiểm tra

Ghi chú triển khai chưa xác nhận chạy `testV10Models.m` và Code Analyzer. Các summary V10A đã tồn tại; chưa có campaign nhiều seed hay kết quả V10B trong dữ liệu đã kiểm tra.

Giới hạn mô hình

Bay ngang z cố định; bỏ gia tốc, quay, leo/hạ; chỉ propulsion + RF; EH lý tưởng cấp RF; hover là phần bổ sung; 17 kJ là budget tham chiếu, không phải pin đo được.

Câu hỏi còn mở

Căn cứ chọn L; ngưỡng QoS 5/10/20 kbit; đóng góp của polishing; độ nhạy hover 1/2/3 s; EE theo tổng tải hay điện pin; V10B có hội tụ tốt hơn A không.

Kết luận và bước tiếp theo

Mô hình

108.94 W

cruise tự tính, lệch 0.0266% so với 108.9118 W của bài; hover 172.39 W.

Tích hợp

17 vấn đề

nhóm hình học/thời gian, mục tiêu/evaluator, lỗi sẵn có và tái lập.

Hai biến thể

A · B

A: lưới Y cố định, 124/130 biến. B: Y tự do, 143/149 biến; rủi ro repair `sort`.

Bước tiếp theo

- Chạy `testV10Models` và campaign 3 seed cho A/B.
- So sánh A/B ở cùng ngân sách đánh giá; báo EE, QoS, energy, feasibility.
- Đánh giá repair Y; chỉ đổi cách tham số hoá khi có bằng chứng hội tụ kém.

Nguyên tắc báo cáo

- Luôn nêu phạm vi năng lượng và đơn vị.
- Tách EE khả thi và EE chẩn đoán.
- Không suy thứ hạng từ EE-RF cũ; không giấu phần chưa chạy.

Khuyến nghị: chốt phạm vi EE; chạy đủ seed cho A/B; so sánh ở cùng ngân sách đánh giá; chỉ báo cáo nghiệm khả thi.

Tài liệu tham khảo

1. T. Zhang et al., *Trajectory and Power Control for Sustainable UAV-Assisted NOMA-Enabled Backscattering IoT*, Drones 2026, 10, 238. DOI: 10.3390/drones10040238.
2. `docs/DRONES_ENERGY_CODE_REVIEW_2026-10-28.md` — đối chiếu mô hình Drones với code V8/V9.
3. `docs/V10_AB_GUIDE.md` — cấu trúc, cấu hình và cách chạy V10A/V10B.
4. `docs/V10_SLOT_QOS_AND_FIXES_2026-10-28.md` — QoS bit/slot và các sửa lỗi.
5. `docs/V10_FIGURE_AUDIT_2026-10-29.md` — kiểm tra dimension và figure V10.
6. `docs/EE_RF_DIAGNOSIS_SEED2026.md` — EE gần nhau và alpha đều ở V9.
7. Summary V10A ngày 28–29/10/2026 — nguồn số liệu sơ bộ; đường dẫn trong README.



THANK YOU !